

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-604(C)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog and Digital Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State and prove the following properties of Fourier transform

i) Time Shifting

ii) Time differentiation

निम्नलिखित फोरियर ट्रान्सफॉर्म की प्रोपर्टीस को बताइए एवं सत्यापित करें।

i) टाइम शिफ्टिंग

ii) टाइम डिफरेंशिएशन

b) Determine the Fourier transform of the following signals

i) $u(t)$

ii) $\text{sgn}(t)$

iii) cscot

iv) $G_\tau(t)$

EX-604(C)-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित सिग्नल के फोरियर ट्रान्सफॉर्म निकालें।

- i) $u(t)$
- ii) $\text{sgn}(t)$
- iii) cscot
- iv) $G_\tau(t)$

- 2. a) State and prove Parseval theorem for power signals.
पावर सिग्नल का पारसेवल थ्योरम बताइए और उसको सत्यापित करें।
b) Discuss about the impulse response of ideal low pass filter
आईडियल लो पास फिल्टर पर इम्पल्स देने पर क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए।
- 3. a) Discuss about generation and detection of Amplitude modulated signal. Also determine its efficiency.
ऐम्प्लिट्यूड मोड्युलेटेड सिग्नल को जेनेरेट और डिटेक्ट करने के बारे में बताइए। साथ ही उसकी एफिशियन्सी भी निकाले।
b) Explain briefly about Vestigial side band transmission.
वेस्टीजियल साईड बैंड ट्रांसमिशन के बारे में संक्षिप्त में बताइए।
- 4. Explain about following modulation.
 - a) NBFM
 - b) WBFMनिम्नलिखित मोड्युलेशन के बोरे में बताइए।
 - अ) NBFM
 - ब) WBFM

[3]

5. a) Determine the channel bandwidth for PAM-TDM signal.
पेम-टी.डी.एम सिग्नल की चैनल – बैंडविड्थ निकाले।
b) Explain Sampling theorem for Band pass signal.
बैंड पास सिग्नल के लिये सैम्प्लिंग थ्योरम बताइए।
6. a) Explain about Delta modulation system.
डेल्टा मोड्युलेशन सिस्टम के बारे में बताइए।
b) Explain about Adaptive Delta modulation system.
एडेप्टिव डेल्टा मोड्युलेशन सिस्टम के बारे में बताइए।
7. Explain the working principle of the following.
a) Binary phase shift keying
b) Quadrature phase shift keying
निम्नलिखित की कार्य प्रणाली के बारे में बताइए।
अ) बायनरी फेस शिफ्ट कींग
ब) क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट कींग
8. Write short notes on any two of the following.
a) Quadrature Amplitude modulation
b) Shannon theorem
c) Huffman coding
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
अ) क्वाड्रेचर ऐम्प्लिट्यूड मोड्युलेशन
ब) शेमन थ्योरम
स) हफमेन कोडिंग

EX-604(C)-CBGS